Universidad Camilo José Cela

TÍTULO PRÁCTICA: 88020_P2_ESA

ASIGNATURA: ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE SISTEMAS OPERATIVOS

CÓDIGO: 88020

NOMBRE DEL ALUMNO:

Sergio Herrero Gómez

Alex Nai Hao Zeng

Eduardo Manzano Alcaraz

NOMBRE DEL DOCENTE:

Domingo José Sampedro Lirio

ÍNDICE:

Contenido

Apartado 1: Primer acceso e identificación 1
Pasos seguidos: 1
Apartado 2: Creación de la estructura de la empresa 3
Pasos seguidos: 3
Apartado 3: Usuarios, grupos y roles....5
....6
Apartado 4: Permisos tradicionales (DAC) y configuración 751 7
Apartado 5: Política de acceso por roles y ACLs 9
Apartado 6: Validación individual de la política de permisos 15
Problemas encontrados y análisis de soluciones propuestas: 17
Bibliografía: 19
Trabajo de cada miembro del grupo: 21

Ilustraciones

Ilustración 1: Verificación de entorno, rutas y permisos básicos para el usuario_a.....1
Ilustración 2: Cambio de sesión y verificación de entorno para el usuario_b 1
Ilustración 3: Cambio de sesión y verificación de entorno para el usuario_c 2
Ilustración 4: Creación del árbol de directorios del proyecto mediante el comando mkdir.....3
Ilustración 5Creación de las cuentas de usuario_a, usuario_b y usuario_c con adduser 5
Ilustración 6: Listado de los grupos existentes en el sistema. 5
Ilustración 7: Asignación de los usuarios a sus respectivos grupos departamentales con usermod....6
Ilustración 8: Verificación de los grupos asignados a cada usuario mediante id y groups 6
Ilustración 9: Comprobación de los permisos iniciales y estado del directorio de documentación usando ls -ld y stat 7
Ilustración 10: Cambio de grupo propietario a proyecto con chgrp y aplicación de permisos 751 al directorio de documentación 7
Ilustración 11: Verificación de grupos del sistema e intento fallido de acceso a directorios ajenos (Permiso denegado) 9
Ilustración 12: Cambio de propietarios (chown) y asignación de permisos restrictivos (750) en las carpetas departamentales....9
Ilustración 13: Comprobación mediante ls -l de los propietarios y permisos actualizados en los directorios de la estructura principal 10

Ilustración 14: Configuración de propietario root y permisos absolutos (700) en el directorio confidencial para bloquear accesos 10
Ilustración 15: Asignación de permisos especiales (2750) y listas de control de acceso (ACL) para contabilidad y documentación común 10
Ilustración 16: Configuración de permisos SGID (2770) y ACL por defecto para el departamento de Mecánica por usuario_a 11
Ilustración 17: Configuración de permisos SGID (2770) y ACL por defecto para Aviónica y Software por usuario_b 11
Ilustración 18: Configuración de permisos SGID (2770) en los directorios de Compras y revisión con getfacl por usuario_c 12
Ilustración 19: Pruebas de creación de archivos con touch y validación de denegación de permisos en otros departamentos con usuario_a 12
Ilustración 20: Pruebas de lectura y creación de archivos, y validación de denegación en contabilidad y confidencial con usuario_b 12
Ilustración 21: Pruebas de creación en compras e intentos fallidos de acceso a contabilidad, ingeniería y confidencial con usuario_c 13
Ilustración 22: Inserción de texto en archivo de Mecánica, lectura en Aviónica y validación de bloqueos efectivos (intruso_a.txt) para el usuario_a 15
Ilustración 23: Inserción de texto en archivo de Aviónica, lectura en Mecánica y validación de bloqueos efectivos (intruso_b.txt) para el usuario_b 15
Ilustración 24: Inserción de texto en archivo de Compras, lectura de factura y validación de bloqueos efectivos (intruso_c.txt) para el usuario_c 16

Apartado 1: Primer acceso e identificación

Pasos seguidos:

```
usuario_a@aurora6:~$ whoami
usuario_a
usuario_a@aurora6:~$ hostname
aurora6
usuario_a@aurora6:~$ pwd
/home/usuario_a
usuario_a@aurora6:~$ ls -l /
total 2097220
lrwxrwxrwx   1 root root          7 Apr 20 08:46 bin -> usr/bin
drwxr-xr-x   4 root root       4096 Oct 16 09:44 boot
dr-xr-xr-x   2 root root       4096 Aug 26 05:03 cdrom
drwxr-xr-x  20 root root       4140 Oct 18 20:19 dev
drwxr-xr-x 109 root root       4096 Oct 16 10:05 etc
drwxr-xr-x   6 root root       4096 Oct 16 10:01 home
lrwxrwxrwx   1 root root          7 Apr 20 08:46 lib -> usr/lib
lrwxrwxrwx   1 root root          9 Apr 20 08:46 lib64 -> usr/lib64
drwx------   2 root root      16384 Oct 16 09:42 lost+found
drwxr-xr-x   2 root root       4096 Aug 26 04:45 media
drwxr-xr-x   2 root root       4096 Aug 26 04:45 mnt
drwxr-xr-x   2 root root       4096 Aug 26 04:45 opt
dr-xr-xr-x 182 root root          0 Oct 18 20:19 proc
drwx------   4 root root       4096 Oct 16 09:50 root
drwxr-xr-x  31 root root        860 Oct 18 20:23 run
lrwxrwxrwx   1 root root          8 Apr 20 08:46 sbin -> usr/sbin
drwxr-xr-x   6 root root       4096 Aug 26 04:47 snap
drwxr-xr-x   2 root root       4096 Aug 26 04:45 srv
-rw-------   1 root root 2147483648 Oct 16 09:44 swap.img
dr-xr-xr-x  13 root root          0 Oct 18 20:19 sys
drwxrwxrwt  12 root root        240 Oct 18 20:24 tmp
drwxr-xr-x  12 root root       4096 Aug 26 04:45 usr
drwxr-xr-x  13 root root       4096 Oct 16 09:48 var
usuario_a@aurora6:~$ ls -ld /home
drwxr-xr-x 6 root root 4096 Oct 16 10:01 /home
usuario_a@aurora6:~$ ls -l /home
total 16
drwxr-x--- 4 alex      alex      4096 Oct 16 10:13 alex
drwxr-x--- 3 usuario_a usuario_a 4096 Oct 18 20:12 usuario_a
drwxr-x--- 2 usuario_b usuario_b 4096 Oct 16 10:00 usuario_b
drwxr-x--- 2 usuario_c usuario_c 4096 Oct 16 10:01 usuario_c
usuario_a@aurora6:~$ ls -ld /root
drwx------ 4 root root 4096 Oct 16 09:50 /root
usuario_a@aurora6:~$
```

Ilustración 1: Verificación de entorno, rutas y permisos básicos para el usuario_a.

```
alex@aurora6:~$ su - usuario_b
Password:
usuario_b@aurora6:~$ whoami
usuario_b
usuario_b@aurora6:~$ hostname
aurora6
usuario_b@aurora6:~$ pwd
/home/usuario_b
usuario_b@aurora6:~$ ls -l /
total 2097220
lrwxrwxrwx   1 root root          7 Apr 20  2026 bin -> usr/bin
drwxr-xr-x   4 root root       4096 Oct 16 09:44 boot
dr-xr-xr-x   2 root root       4096 Aug 26 05:03 cdrom
drwxr-xr-x  20 root root       4140 Oct 21 22:12 dev
drwxr-xr-x 109 root root       4096 Oct 21 17:54 etc
drwxr-xr-x   7 root root       4096 Oct 21 15:56 home
lrwxrwxrwx   1 root root          7 Apr 20  2026 lib -> usr/lib
lrwxrwxrwx   1 root root          9 Apr 20  2026 lib64 -> usr/lib64
drwx------   2 root root      16384 Oct 16 09:42 lost+found
drwxr-xr-x   2 root root       4096 Aug 26 04:45 media
drwxr-xr-x   2 root root       4096 Aug 26 04:45 mnt
drwxr-xr-x   2 root root       4096 Aug 26 04:45 opt
dr-xr-xr-x 189 root root          0 Oct 21 22:12 proc
drwx------   5 root root       4096 Oct 21 19:11 root
drwxr-xr-x  31 root root        860 Oct 21 22:12 run
lrwxrwxrwx   1 root root          8 Apr 20  2026 sbin -> usr/sbin
drwxr-xr-x   6 root root       4096 Aug 26 04:47 snap
drwxr-xr-x   3 root root       4096 Oct 18 20:35 srv
-rw-------   1 root root 2147483648 Oct 16 09:44 swap.img
dr-xr-xr-x  13 root root          0 Oct 21 22:12 sys
drwxrwxrwt  11 root root        220 Oct 21 22:13 tmp
drwxr-xr-x  12 root root       4096 Aug 26 04:45 usr
drwxr-xr-x  13 root root       4096 Oct 16 09:48 var
usuario_b@aurora6:~$ ls -ld /home
drwxr-xr-x 7 root root 4096 Oct 21 15:56 /home
usuario_b@aurora6:~$ ls -l /home
total 20
drwxr-x--- 4 alex      alex      4096 Oct 21 20:40 alex
drwxr-x--- 2 invitado  invitado  4096 Oct 21 15:56 invitado
drwxr-x--- 3 usuario_a usuario_a 4096 Oct 21 15:59 usuario_a
drwxr-x--- 2 usuario_b usuario_b 4096 Oct 21 19:49 usuario_b
drwxr-x--- 2 usuario_c usuario_c 4096 Oct 21 19:58 usuario_c
usuario_b@aurora6:~$ ls -ld /root
drwx------ 5 root root 4096 Oct 21 19:11 /root
usuario_b@aurora6:~$
```

Ilustración 2: Cambio de sesión y verificación de entorno para el usuario_b

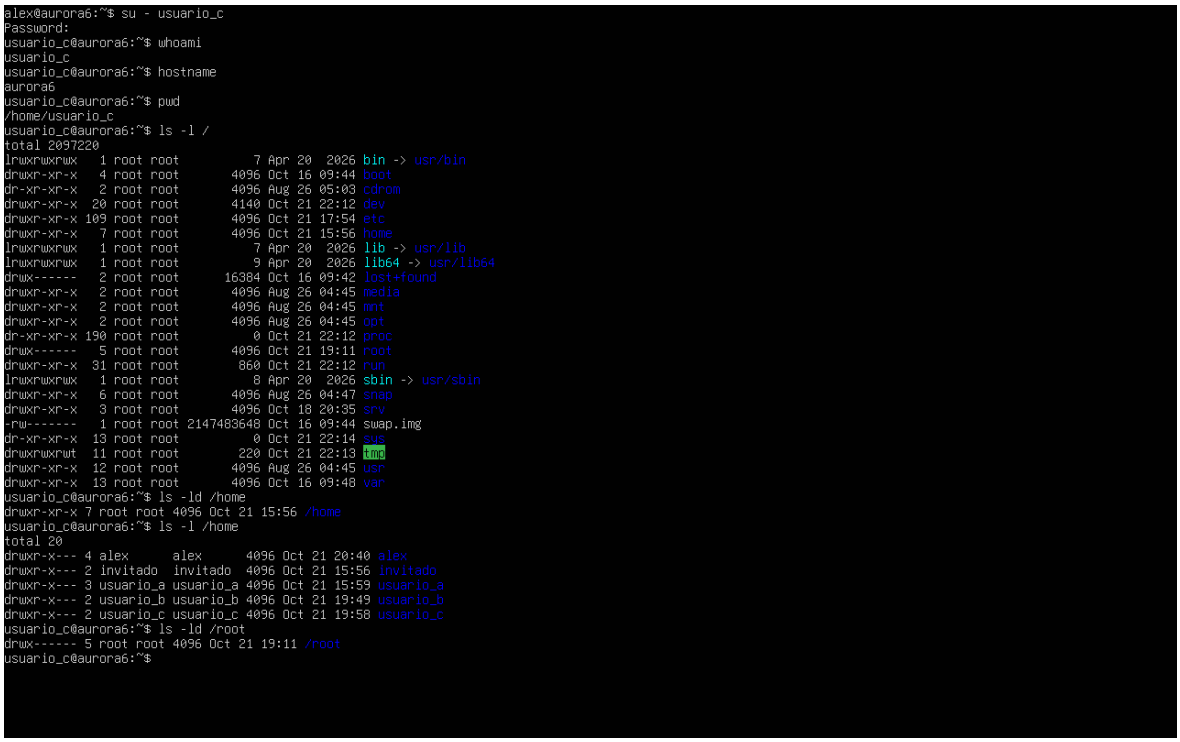


Ilustración 3: Cambio de sesión y verificación de entorno para el usuario_c

No se debe utilizar root como cuenta de trabajo habitual porque tiene permisos completos sobre todo el sistema, por lo que cualquier error al ejecutar un comando podría provocar la eliminación de archivos importantes o daños en el sistema operativo. Además, trabajar siempre como root aumenta los riesgos de seguridad, ya que cualquier programa malicioso tendría acceso total al sistema. Por eso, es recomendable utilizar una cuenta de usuario normal y recurrir a sudo únicamente cuando sea necesario realizar tareas administrativas. Así se aplica el principio de mínimo privilegio y se facilita el registro de las acciones realizadas por cada usuario.

Apartado 2: Creación de la estructura de la empresa

Pasos seguidos:

La estructura se crea desde la terminal dentro de /srv/aurora6. El primer mkdir indica que el directorio raíz del proyecto ya existe; después se crean sus subdirectorios y se comprueban con find.

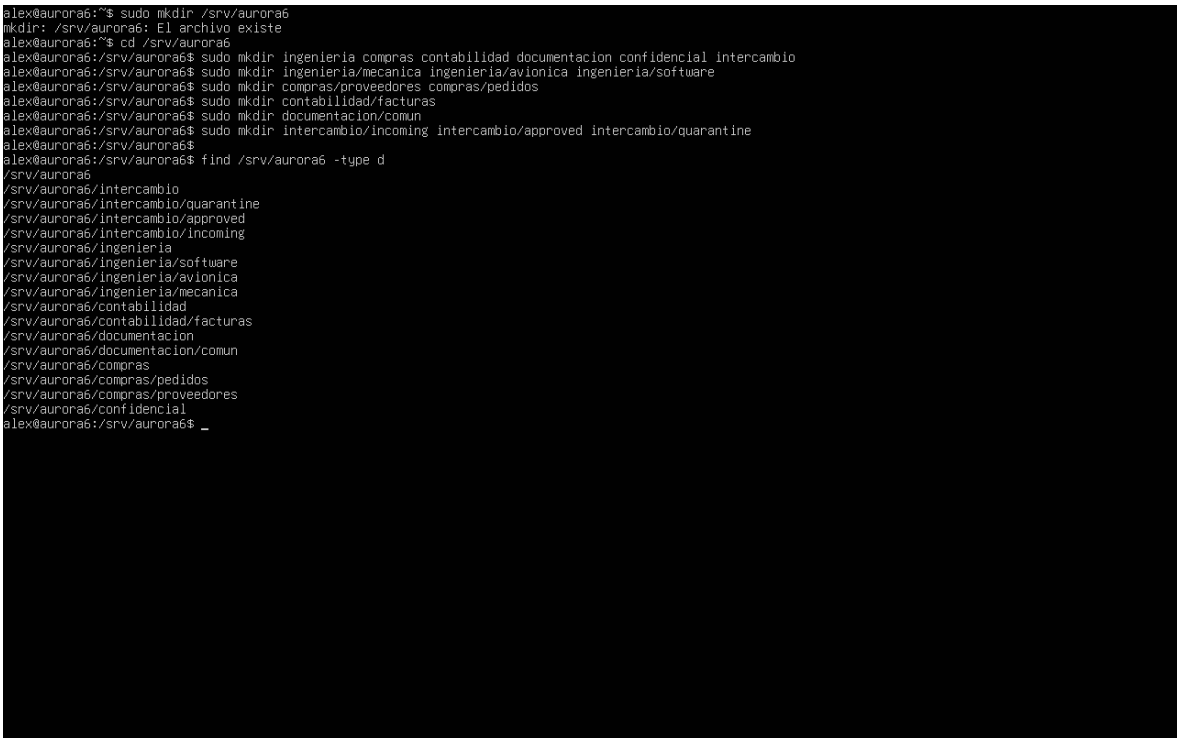


Ilustración 4: Creación del árbol de directorios del proyecto mediante el comando mkdir.

Apartado 3: Usuarios, grupos y roles



Ilustración 6: Listado de los grupos existentes en el sistema.

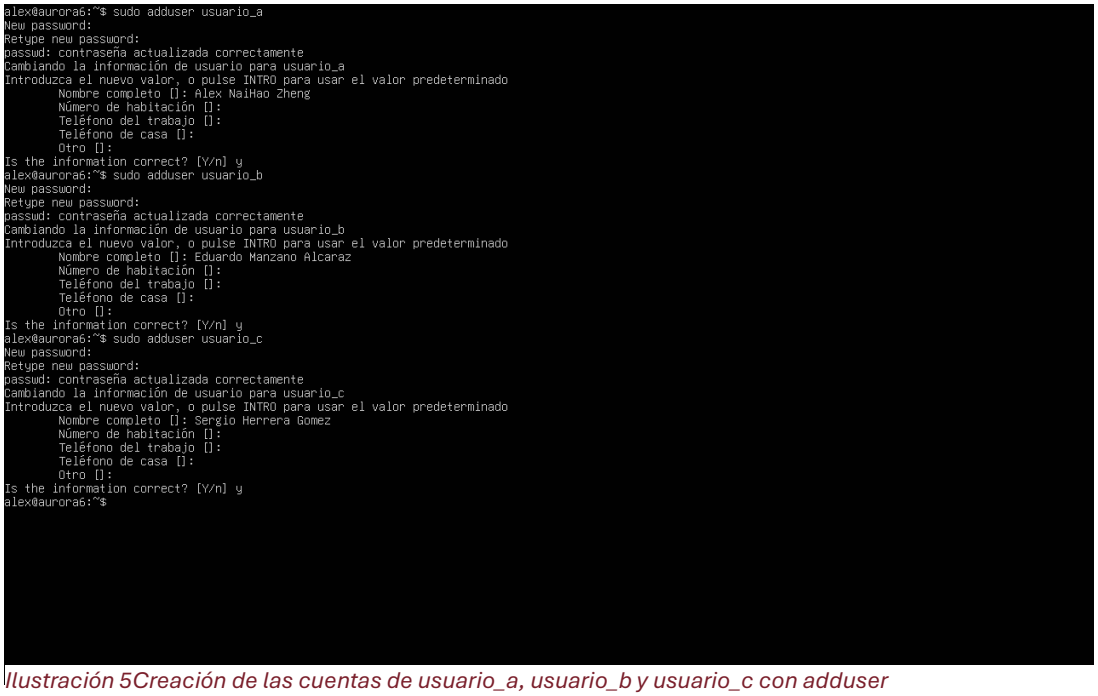


Ilustración 5Creación de las cuentas de usuario_a, usuario_b y usuario_c con adduser

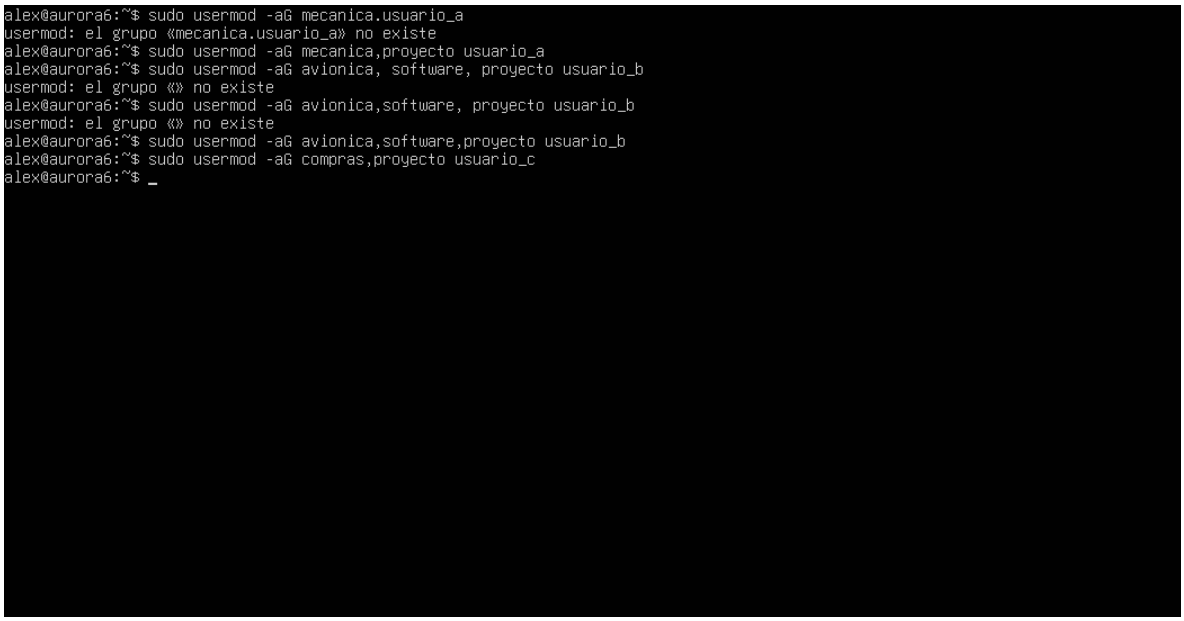


Ilustración 7: Asignación de los usuarios a sus respectivos grupos departamentales con usermod

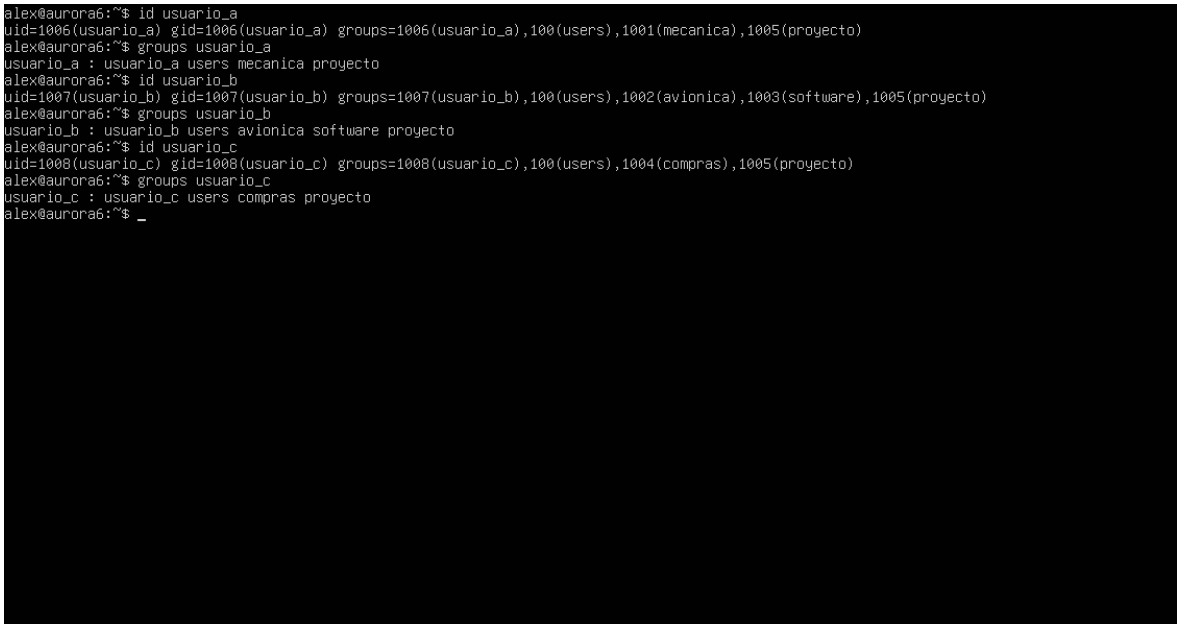


Ilustración 8: Verificación de los grupos asignados a cada usuario mediante id y groups

Apartado 4: Permisos tradicionales (DAC) y configuración 751

Vamos a aplicar los permisos 751 sobre srv/aurora6/documentacion. Los permisos 751 en un directorio implica que el usuario tiene permisos de lectura, escritura y ejecución; el grupo tiene permisos de lectura y ejecución; y el resto, de ejecución. El permiso de ejecución (x) en un directorio implica que quien lo posee puede entrar en el directorio y acceder a los archivos internos

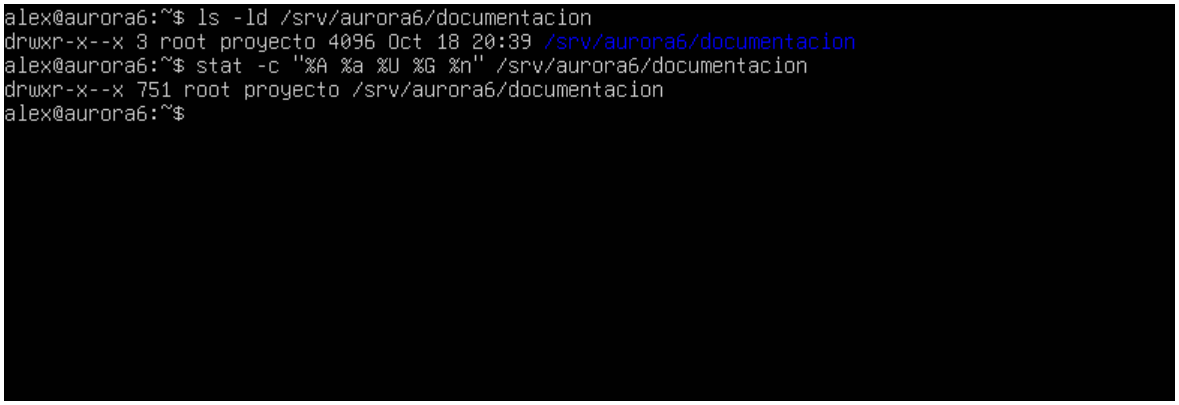


Ilustración 9: Comprobación de los permisos iniciales y estado del directorio de documentación usando ls -ld y stat

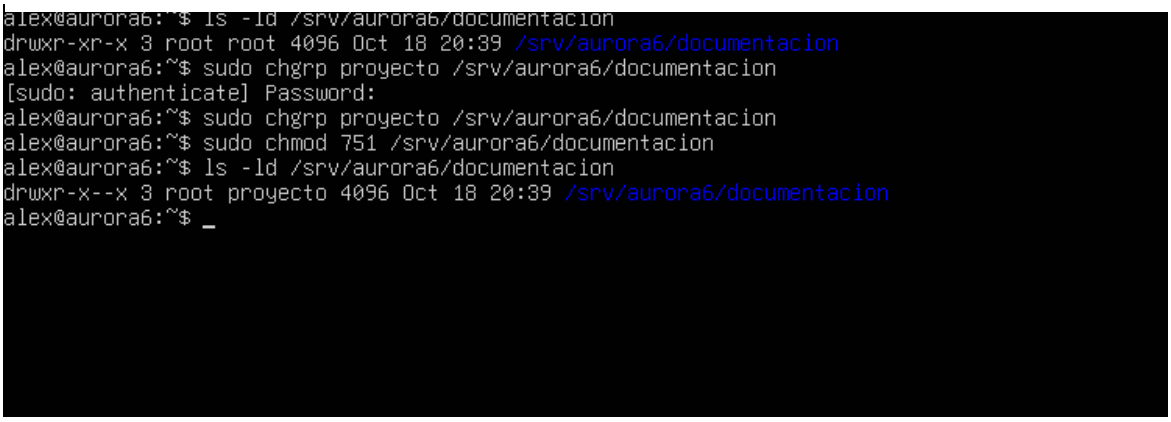


Ilustración 10: Cambio de grupo propietario a proyecto con chgrp y aplicación de permisos 751 al directorio de documentación

Apartado 5: Política de acceso por roles y ACLs

```
alex@aurora6:~$ whoami
alex
alex@aurora6:~$ getent group mecanica avionica compras proyecto
mecanica:x:1001:usuario_a
avionica:x:1002:usuario_b
compras:x:1004:usuario_c
proyecto:x:1005:usuario_a,usuario_b,usuario_c
alex@aurora6:~$ id usuario_a
uid=1006(usuario_a) gid=1006(usuario_a) groups=1006(usuario_a),100(users),1001(mecanica),1005(proyecto)
alex@aurora6:~$ id usuario_b
uid=1007(usuario_b) gid=1007(usuario_b) groups=1007(usuario_b),100(users),1002(avionica),1003(software),1005(proyecto)
alex@aurora6:~$ id usuario_c
uid=1008(usuario_c) gid=1008(usuario_c) groups=1008(usuario_c),100(users),1004(compras),1005(proyecto)
alex@aurora6:~$ sudo usermod -aG mecanica, proyecto usuario_a
[sudo: authenticate] Password:
usermod: el grupo «» no existe
alex@aurora6:~$ sudo usermod -aG mecanica,proyecto usuario_a
alex@aurora6:~$ sudo usermod -aG avionica,proyecto usuario_b
alex@aurora6:~$ sudo usermod -aG compras,proyecto usuario_c
alex@aurora6:~$ ls -l /srv/aurora6 /srv/aurora6/ingenieria /srv/aurora6/compras /srv/aurora6/contabilidad /srv/aurora6/documentacion
/srv/aurora6:
total 24
drwxr-xr-x 4 root root     4096 Oct 18 20:38 compras
drwxr-xr-x 2 root root     4096 Oct 18 20:37 confidencial
drwxr-xr-x 3 root root     4096 Oct 18 20:38 contabilidad
drwxr-x--- 3 root proyecto 4096 Oct 18 20:39 documentacion
drwxr-xr-x 5 root root     4096 Oct 18 20:38 ingenieria
drwxr-xr-x 5 root root     4096 Oct 18 20:39 intercambio

/srv/aurora6/compras:
total 8
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Oct 18 20:38 pedidos
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Oct 18 20:38 proveedores

/srv/aurora6/contabilidad:
total 4
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Oct 18 20:38 facturas
ls: no se puede abrir el directorio ''/srv/aurora6/documentacion'': Permiso denegado

/srv/aurora6/ingenieria:
total 12
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Oct 18 20:38 avionica
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Oct 18 20:38 mecanica
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Oct 18 20:38 software
alex@aurora6:~$ _
```

Ilustración 11: Verificación de grupos del sistema e intento fallido de acceso a directorios ajenos (Permiso denegado)

```
alex@aurora6:~$ sudo chown root:proyecto /srv/aurora6/ingenieria
alex@aurora6:~$ sudo chmod 750 /srv/aurora6/ingenieria
alex@aurora6:~$ sudo chmod 750 /srv/aurora6/documentacion
alex@aurora6:~$ sudo chown usuario_a:mecanica /srv/aurora6/ingenieria/mecanica
alex@aurora6:~$ sudo chown usuario_b:avionica /srv/aurora6/ingenieria/avionica /srv/aurora6/ingenieria/software
alex@aurora6:~$ sudo chown -R usuario_c:compras /srv/aurora6/compras
alex@aurora6:~$ ls -ld /srv/aurora6/ingenieria /srv/aurora6/documentacion
drwxr-x--- 3 root proyecto 4096 Oct 18 20:39 /srv/aurora6/documentacion
drwxr-x--- 5 root proyecto 4096 Oct 18 20:38 /srv/aurora6/ingenieria
alex@aurora6:~$ ls -l /srv/aurora6/ingenieria /srv/aurora6/compras
/srv/aurora6/compras:
total 8
drwxr-xr-x 2 usuario_c compras 4096 Oct 18 20:38 pedidos
drwxr-xr-x 2 usuario_c compras 4096 Oct 18 20:38 proveedores
ls: no se puede abrir el directorio ''/srv/aurora6/ingenieria'': Permiso denegado
alex@aurora6:~$
```

Ilustración 12: Cambio de propietarios (chown) y asignación de permisos restrictivos (750) en las carpetas departamentales

Universidad Camilo José Cela

```
alex@aurora6:~$ ls -l /srv/aurora6 /srv/aurora6/ingenieria /srv/aurora6/compras /srv/aurora6/contabilidad /srv/aurora6/documentacion
/srv/aurora6:
total 24
drwxrws--- 4 usuario_c compras  4096 Oct 18 20:38 compras
drwx------ 2 root      root     4096 Oct 18 20:37 confidencial
drwx--x---+3 root      root     4096 Oct 18 20:38 contabilidad
drwxr-x--- 3 root      proyecto 4096 Oct 18 20:39 documentacion
drwxr-x--- 5 root      proyecto 4096 Oct 18 20:38 ingenieria
drwxr-xr-x 5 root      root     4096 Oct 18 20:39 intercambio
ls: no se puede abrir el directorio ''/srv/aurora6/compras'': Permiso denegado
ls: no se puede abrir el directorio ''/srv/aurora6/contabilidad'': Permiso denegado
ls: no se puede abrir el directorio ''/srv/aurora6/documentacion'': Permiso denegado
ls: no se puede abrir el directorio ''/srv/aurora6/ingenieria'': Permiso denegado
alex@aurora6:~$ sudo ls -l /srv/aurora6 /srv/aurora6/ingenieria /srv/aurora6/compras /srv/aurora6/contabilidad /srv/aurora6/documentacion
/srv/aurora6:
total 24
drwxrws--- 4 usuario_c compras  4096 Oct 18 20:38 compras
drwx------ 2 root      root     4096 Oct 18 20:37 confidencial
drwx--x---+3 root      root     4096 Oct 18 20:38 contabilidad
drwxr-x--- 3 root      proyecto 4096 Oct 18 20:39 documentacion
drwxr-x--- 5 root      proyecto 4096 Oct 18 20:38 ingenieria
drwxr-xr-x 5 root      root     4096 Oct 18 20:39 intercambio

/srv/aurora6/compras:
total 8
drwxrws--- 2 usuario_c compras 4096 Oct 18 20:38 pedidos
drwxrws--- 2 usuario_c compras 4096 Oct 18 20:38 proveedores

/srv/aurora6/contabilidad:
total 4
drwxr-x---+2 root root 4096 Oct 18 20:38 facturas

/srv/aurora6/documentacion:
total 4
drwxr-s--- 2 root proyecto 4096 Oct 18 20:39 comun

/srv/aurora6/ingenieria:
total 12
drwxrws---+2 usuario_b avionica 4096 Oct 18 20:38 avionica
drwxrws---+2 usuario_a mecanica 4096 Oct 18 20:38 mecanica
drwxrws--- 2 usuario_b avionica 4096 Oct 18 20:38 software
alex@aurora6:~$
```

Ilustración 13: Comprobación mediante ls -l de los propietarios y permisos actualizados en los directorios de la estructura principal

```
alex@aurora6:~$ sudo chown root:root /srv/aurora6/confidencial
alex@aurora6:~$ sudo chmod 700 /srv/aurora6/confidencial
alex@aurora6:~$ getfacl /srv/aurora6/confidencial
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: srv/aurora6/confidencial
# owner: root
# group: root
user::rwx
group::---
other::---

alex@aurora6:~$ ls /srv/aurora6/confidencial
ls: no se puede abrir el directorio ''/srv/aurora6/confidencial'': Permiso denegado
alex@aurora6:~$ sudo ls /srv/aurora6/confidencial
alex@aurora6:~$ _
```

Ilustración 14: Configuración de propietario root y permisos absolutos (700) en el directorio confidencial para bloquear accesos

```
alex@aurora6:~$ whoami
alex
alex@aurora6:~$ sudo chown root:proyecto /srv/aurora6/documentacion/comun
[sudo: authenticate] Password:
alex@aurora6:~$ sudo chmod 2750 /srv/aurora6/documentacion/comun
alex@aurora6:~$ sudo chown root:root /srv/aurora6/contabilidad /srv/aurora6/contabilidad/facturas
alex@aurora6:~$ sudo chmod 700 /srv/aurora6/contabilidad /srv/aurora6/contabilidad/facturas
alex@aurora6:~$ sudo setfacl -m u:usuario_c:x /srv/aurora6/contabilidad
alex@aurora6:~$ sudo setfacl -m u:usuario_c:rx,d:u:usuario_c:rx /srv/aurora6/contabilidad/facturas
alex@aurora6:~$ ls -ld /srv/aurora6/documentacion/comun /srv/aurora6/contabilidad /srv/aurora6/contabilidad/facturas
ls: no se puede abrir el archivo ''/srv/aurora6/documentacion/comun'': Permiso denegado
ls: no se puede abrir el archivo ''/srv/aurora6/contabilidad/facturas'': Permiso denegado
drwx--x---+ 3 root root 4096 Oct 18 20:38 /srv/aurora6/contabilidad
alex@aurora6:~$ getfacl /srv/aurora6/contabilidad /srv/aurora6/contabilidad/facturas
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: srv/aurora6/contabilidad
# owner: root
# group: root
user::rwx
user:usuario_c:--x
group::---
mask::--x
other::---

getfacl: /srv/aurora6/contabilidad/facturas: Permission denied
alex@aurora6:~$
```

Ilustración 15: Asignación de permisos especiales (2750) y listas de control de acceso (ACL) para contabilidad y documentación común

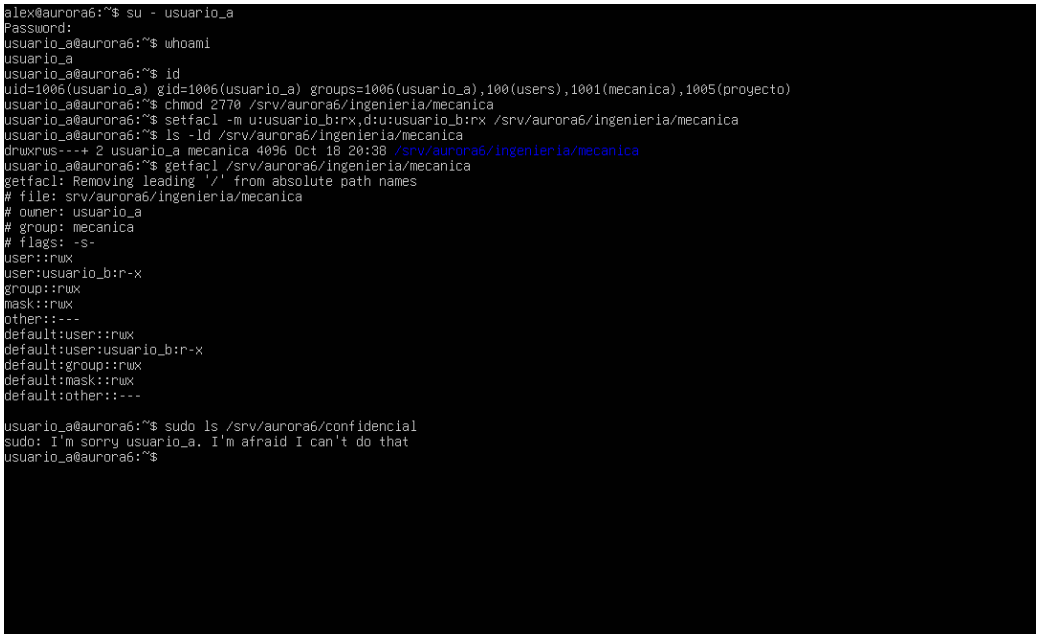


Ilustración 16: Configuración de permisos SGID (2770) y ACL por defecto para el departamento de Mecánica por usuario_a

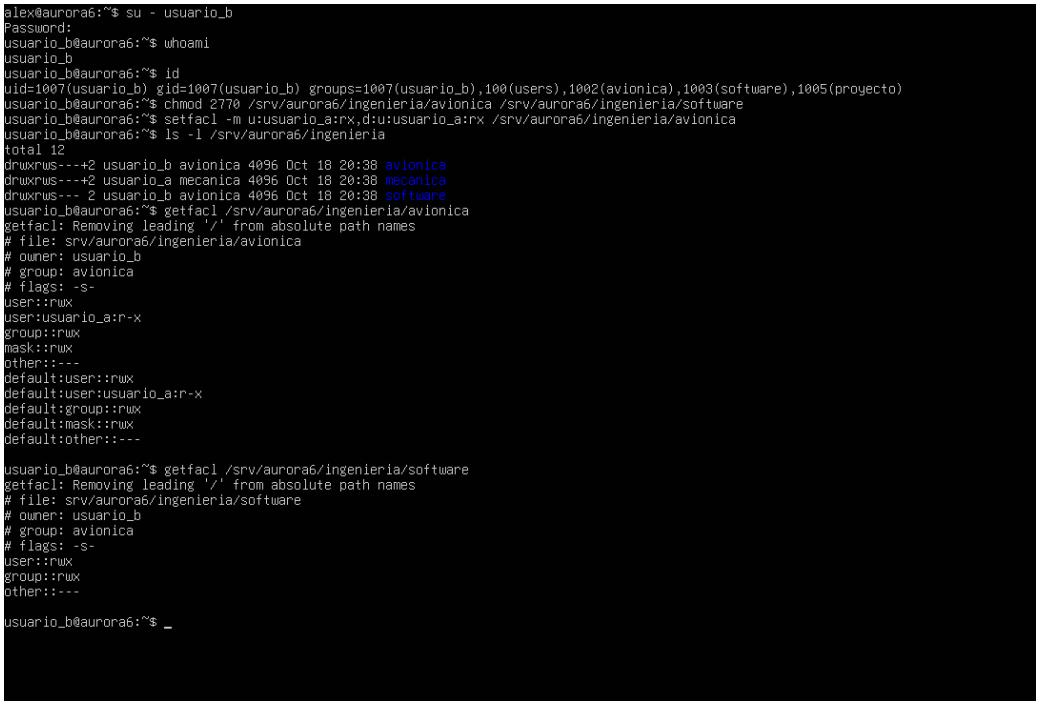


Ilustración 17: Configuración de permisos SGID (2770) y ACL por defecto para Aviónica y Software por usuario_b

Universidad Camilo José Cela

```
alex@aurora6:~$ su - usuario_c
Password:
usuario_c@aurora6:~$ whoami
usuario_c
usuario_c@aurora6:~$ id
uid=1008(usuario_c) gid=1008(usuario_c) groups=1008(usuario_c),100(users),1004(compras),1005(proyecto)
usuario_c@aurora6:~$ chmod 2770 /srv/aurora6/compras /srv/aurora6/compras/proveedores /srv/aurora6/compras/pedidos
usuario_c@aurora6:~$ ls -ld /srv/aurora6/compras /srv/aurora6/compras/*
drwxrws--- 4 usuario_c compras 4096 Oct 18 20:38 /srv/aurora6/compras
drwxrws--- 2 usuario_c compras 4096 Oct 18 20:38 /srv/aurora6/compras/pedidos
drwxrws--- 2 usuario_c compras 4096 Oct 18 20:38 /srv/aurora6/compras/proveedores
usuario_c@aurora6:~$ getfacl /srv/aurora6/compras
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: srv/aurora6/compras
# owner: usuario_c
# group: compras
# flags: -s-
user::rwx
group::rwx
other::---

usuario_c@aurora6:~$
```

Ilustración 18: Configuración de permisos SGID (2770) en los directorios de Compras y revisión con getfacl por usuario_c

```
alex@aurora6:~$ su - usuario_b
Password:
usuario_b@aurora6:~$ whoami
usuario_b
usuario_b@aurora6:~$ touch /srv/aurora6/ingenieria/avionica/telemetria.txt
usuario_b@aurora6:~$ touch /srv/aurora6/ingenieria/software/control.py
usuario_b@aurora6:~$ ls /srv/aurora6/ingenieria/mecanica
informe_a.txt
usuario_b@aurora6:~$ cat /srv/aurora6/ingenieria/mecanica/informe_a.txt
usuario_b@aurora6:~$ touch /srv/aurora6/ingenieria/mecanica/prueba.txt
touch: no se puede tocar '/srv/aurora6/ingenieria/mecanica/prueba.txt': Permission denied
usuario_b@aurora6:~$ ls /srv/aurora6/documentacion/comun
usuario_b@aurora6:~$ ls /srv/aurora6/contabilidad
ls: no se puede abrir el directorio ''/srv/aurora6/contabilidad'': Permiso denegado
usuario_b@aurora6:~$ ls /srv/aurora6/confidencial
ls: no se puede abrir el directorio ''/srv/aurora6/confidencial'': Permiso denegado
usuario_b@aurora6:~$ ls /srv/aurora6/compras/pedidos
ls: no se puede abrir el archivo ''/srv/aurora6/compras/pedidos'': Permiso denegado
usuario_b@aurora6:~$
```

Ilustración 19: Pruebas de creación de archivos con touch y validación de denegación de permisos en otros departamentos con usuario_a

```
alex@aurora6:~$ su - usuario_a
Password:
usuario_a@aurora6:~$ whoami
usuario_a
usuario_a@aurora6:~$ touch /srv/aurora6/ingenieria/mecanica/informe_a.txt
usuario_a@aurora6:~$ ls /srv/aurora6/ingenieria/avionica
usuario_a@aurora6:~$ touch /srv/aurora6/ingenieria/avionica/prueba.txt
touch: no se puede tocar '/srv/aurora6/ingenieria/avionica/prueba.txt': Permission denied
usuario_a@aurora6:~$ ls /srv/aurora6/ingenieria/software
ls: no se puede abrir el directorio ''/srv/aurora6/ingenieria/software'': Permiso denegado
usuario_a@aurora6:~$ ls /srv/aurora6/documentacion/comun
usuario_a@aurora6:~$ ls /srv/aurora6/contabilidad
ls: no se puede abrir el directorio ''/srv/aurora6/contabilidad'': Permiso denegado
usuario_a@aurora6:~$ ls /srv/aurora6/confidencial
ls: no se puede abrir el directorio ''/srv/aurora6/confidencial'': Permiso denegado
usuario_a@aurora6:~$ ls /srv/aurora6/compras/pedidos
ls: no se puede abrir el archivo ''/srv/aurora6/compras/pedidos'': Permiso denegado
usuario_a@aurora6:~$ _
```

Ilustración 20: Pruebas de lectura y creación de archivos, y validación de denegación en contabilidad y confidencial con usuario_b



Ilustración 21: Pruebas de creación en compras e intentos fallidos de acceso a contabilidad, ingeniería y confidencial con usuario_c

¿Cuándo fue necesario usar una ACL? Se usó cuando un rol requería acceso a directorios ajenos sin alterar la pertenencia tradicional de los grupos. Por ejemplo, para que el usuario_a (Mecánica) consulte la carpeta de Aviónica.
Ventajas frente al modelo tradicional (owner/group/others):

Permiten asignar permisos a usuarios concretos sin modificar los permisos generales del grupo u otros; Eliminan la necesidad de crear un grupo nuevo en el sistema por cada combinación de usuarios que necesiten compartir un recurso; Mantienen una base restrictiva y aplican únicamente las excepciones puntuales necesarias.

Apartado 6: Validación individual de la política de permisos

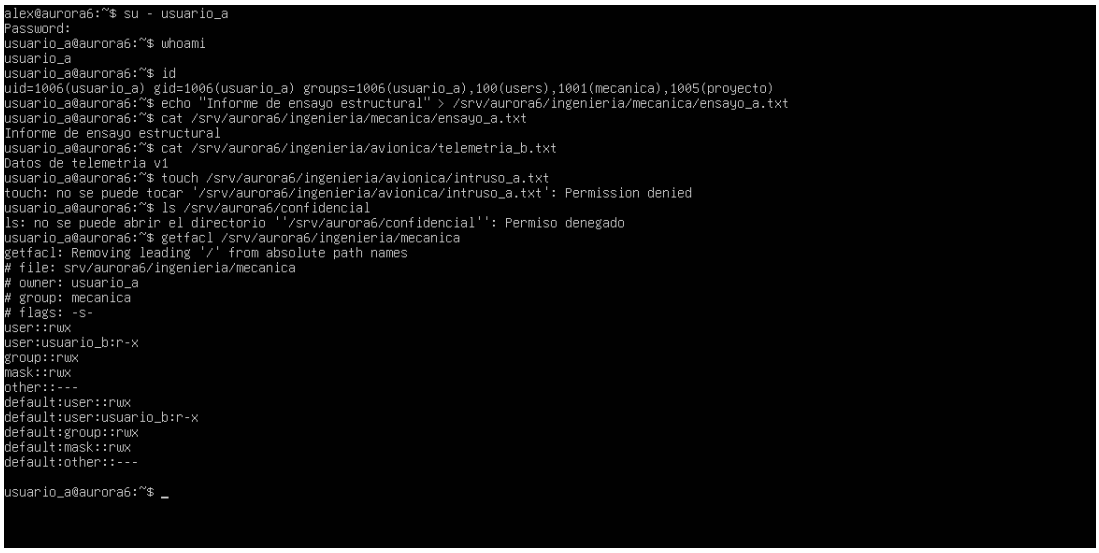


Ilustración 22: Inserción de texto en archivo de Mecánica, lectura en Aviónica y validación de bloqueos efectivos (intruso_a.txt) para el usuario_a

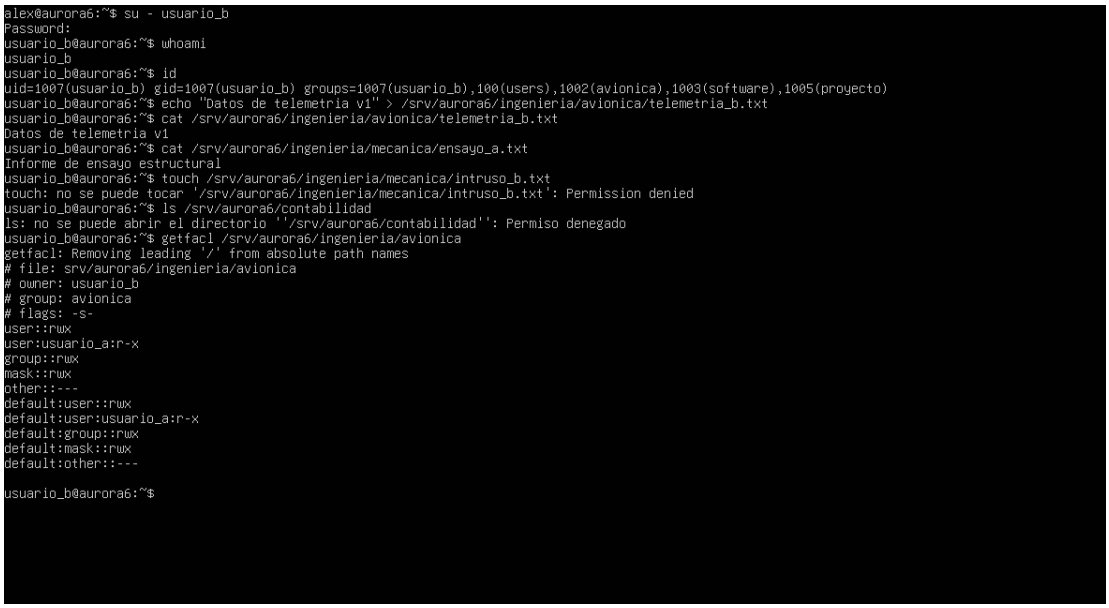


Ilustración 23: Inserción de texto en archivo de Aviónica, lectura en Mecánica y validación de bloqueos efectivos (intruso_b.txt) para el usuario_b

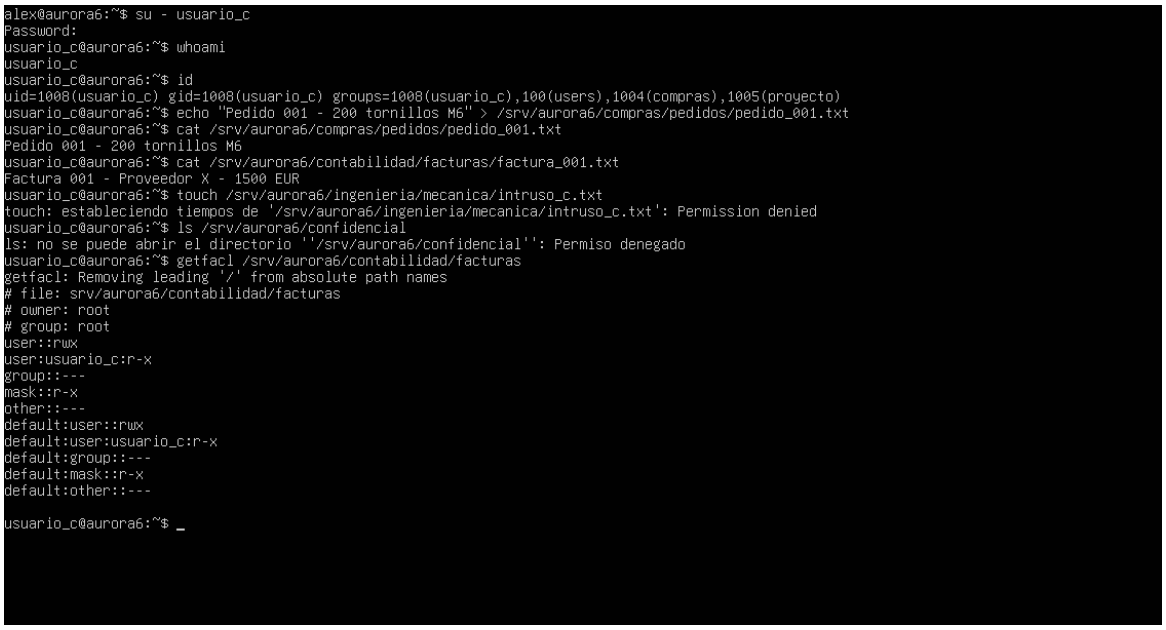


Ilustración 24: Inserción de texto en archivo de Compras, lectura de factura y validación de bloqueos efectivos (intruso_c.txt) para el usuario_c

Problemas encontrados y análisis de soluciones propuestas:

No han habido

Bibliografía:

No hemos recurrido a documentación externa

Trabajo de cada miembro del grupo:

-Alex Nai Hao: Código

-Eduardo Manzano y Sergio Herrero: realización del documento y justificación de decisiones